한국전력공사 상임감사위원
통보(우수사례)

제　　목 : 에너지캐시백 긴급 추진 시 인력효율화 및 재무개선 기여

소 관 부 서 : 수요효율처 효율사업실

모 범 직 원 : 수요효율처 효율사업실 차장 마예문

내　　용

위 직원은 2023. 1월부터 현재까지 수요효율처 효율사업실에서 근무하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 주택용 에너지캐시백 확대 시 사업의 적기 추진을 위한 인력효율화, 고객 중심으로 제도 개선 및 운영시스템 혁신, 사업비 추가 확보 등 행동변화사업 업무 전반에 걸쳐 냉철한 분석과 능동적인 자세로 업무 효율 및 회사 재무여건 개선에 크게 기여하였다.

00-50-56-133-1F5-9D / 20202734 / 2024-04-23 16:58:54

'22년부터 시행한 에너지캐시백은 주택용 고객의 에너지절약 의식 고취와 전기요금 조정에 따른 고객 부담 경감을 위해 '23년 하반기부터 사업을 대폭 개선 및 확대하였다.

이에 위 직원은 에너지캐시백 업무에 대한 다각적인 검토와 분석을 통해 캐시백 지원금을 상향하고, 지급주기와 지급방법 등 운영방식을 개선한 결과 '23년 말 기준 참여세대는 '22년보다 22배 증가한 83만세대가 참여하였고, 절감량은 '23년 EERS 절감목표인 1,067GWh의 21.6%인 230.6GWh를 달성하였다.

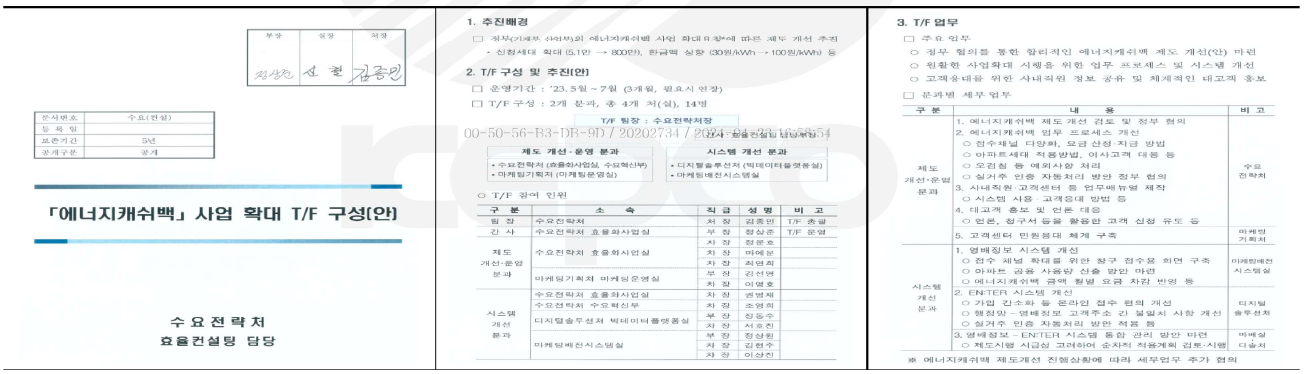
20202734 / 기획 / 2024-04-23 16:58:54

1. 주택용 에너지캐시백 적기에 확대 시행을 위한 인력효율화 추진

’23년 전기요금 조정일(5.16)에 주택용 에너지캐시백 확대가 결정되었고, 약 3주 후인 6월 7일부터 에너지캐시백 온라인 신청을 시행하게 되면서 급박한 정책 결정으로 사전 준비기간이 많이 촉박하였고, 개선된 제도에 대한 고객 문의가 대폭 증가할 것이 우려되는 상황이었다.

부족한 인력으로 사업을 적기에 추진하기 위해 처 내 T/F를 구성하여 업무 조정을 시행하고, 자체 콜센터를 운영하여 고객 문의에 적극 대응하는 등 인력 효율화를 통한 자구책 마련으로 사업을 성공적으로 확대하였다.

[그림 1] 관련문서(T/F구성)



부장 실장 처장

문서번호	수요(전략)
등 록 일	
보존기간	5년
공개구분	공개

「에너지캐쉬백」 사업 확대 T/F 구성(안)

수요전략처
효율컨설팅 담당

1. 추진배경

□ 정부(기획재정부)의 에너지캐쉬백 사업 확대 요청에 따른 제도 개선 추진
- 신청세대 확대 (5.1만 → 800만), 환급액 상향 (30원/kWh → 100원/kWh) 등

2. T/F 구성 및 추진(안)

□ 운영기간 : ’23. 5월 ~ 7월 (3개월, 필요시 연장)

□ T/F 구성 : 2개 분과, 총 4개 처(실), 14명

T/F 팀장 : 수요전략처장

제도 개선·운영 분과	시스템 개선 분과
• 수요전략처(효율화사업실, 수요혁신부) • 마케팅기획처(마케팅운영실)	• 디지털솔루션처(빅데이터플랫폼실) • 마케팅배전시스템실

○ T/F 참여 인원

구 분	소 속	직 급	성 명	비 고
팀 장	수요전략처	처 장	김종민	T/F 총괄
간 사	수요전략처 효율화사업실	부 장	정상준	T/F 운영
제도 개선·운영 분과	수요전략처 효율화사업실	처 장	정문호	
		처 장	마예분	
		차 장	최연희	
	마케팅기획처 마케팅운영실	부 장	김선영	
		차 장	이영호	
시스템 개선 분과	수요전략처 효율화사업실	차 장	변병제	
	수요전략처 수요혁신부	차 장	손영희	
	디지털솔루션처 빅데이터플랫폼실	부 장	신동수	
		차 장	서호진	
	마케팅배전시스템실	부 장	정상원	
		차 장	김현수	
		차 장	이상진	

3. T/F 업무

□ 주요 업무

○ 정부 협의를 통한 합리적인 에너지캐쉬백 제도 개선(안) 마련

○ 원활한 사업확대 시행을 위한 업무 프로세스 및 시스템 개선

○ 고객응대를 위한 사내외원 정보 공유 및 체계적인 대고객 홍보

□ 분과별 세부 업무

구 분	내 용	비 고
제도 개선·운영 분과	1. 에너지캐쉬백 제도 개선 검토 및 정부 협의 2. 에너지캐쉬백 업무 프로세스 개선 ○ 접수채널 다양화, 요금 산정·지급 방법 ○ 아파트세대 적용방법, 이사고객 대응 등 ○ 오검침 등 예외사항 처리 ○ 실거주 인증 자동처리 방안 정부 협의 3. 사내직원 고객센터 등 업무매뉴얼 제작 ○ 시스템 사용 · 고객응대 방법 등 4. 대고객 홍보 및 언론 대응 ○ 언론, 청구서 등을 활용한 고객 신청 유도 등	수요 전략처
	5. 고객센터 민원응대 체계 구축	마케팅 기획처
시스템 개선 분과	1. 명배정보 시스템 개선 ○ 접수 채널 확대를 위한 청구 접수용 화면 구축 ○ 아파트 검용 사용량 산출 방안 마련 ○ 에너지캐쉬백 금액 월별 요금 차감 반영 등	마케팅배전 시스템실
	2. ENTER 시스템 개선 ○ 가입 간소화 등 온라인 접수 편의 개선 ○ 행정망 - 명배정보 고객주소 간 불일치 사항 개선 ○ 실거주 인증 자동처리 방안 적용 등	디지털 솔루션처
	3. 명배정보 - ENTER 시스템 통합 관리 방안 마련 ○ 제도시행 시점을 고려하여 순차적 적용계획 검토·시행	마케팅 디솔처

※ 에너지캐쉬백 제도개선 진행상황에 따라 세부업무 추가 협의

에너지캐시백 사업 확대 T/F 구성(안)

2. 에너지캐시백 제도 개선을 통한 국민참여 대폭 확대

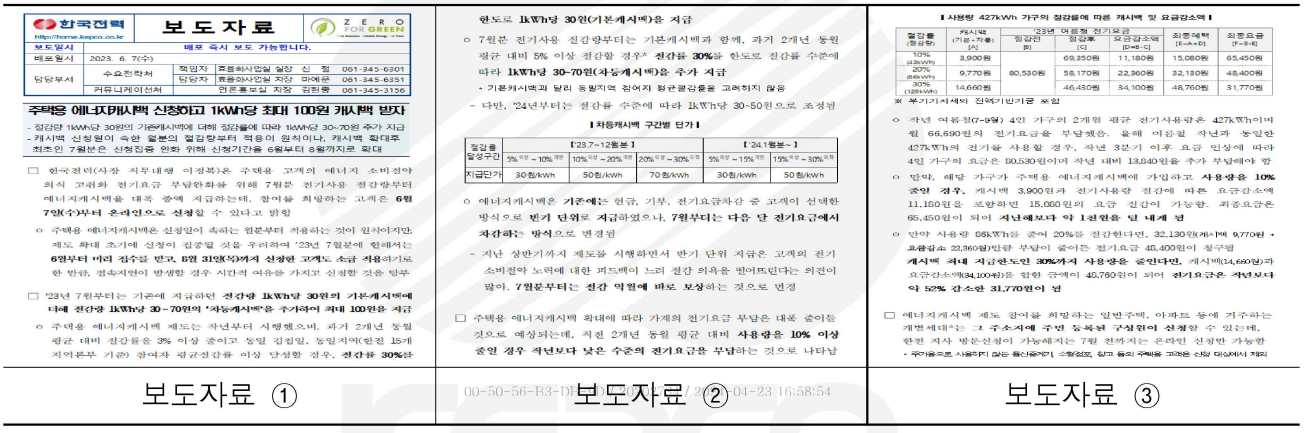
전국민 에너지절약 의식을 고취하고 절약문화 확산을 위해서는 고객의 적극적인 참여가 매우 중요한데, 이를 위해 다음과 같이 에너지캐시백을 개선하였다.

’23년 하반기에는 절감량 1kWh당 30원의 기본캐시백에 더해 절감률 수준에

20202734 / 기획 / 2024-04-23 16:58:54

따라 구간별로 1kWh당 30~70원의 차등캐시백을 추가로 지급하여 지원금 단가를 최대 100원으로 상향하였고, 현금, 기부 등의 방식으로 반기 단위로 지급하던 캐시백을 하반기부터는 익월 전기요금 청구 시 바로 차감하도록 하여 추가 서류 제출 등의 고객 불편을 최소화하고, 에너지절약 노력을 빠르게 보상받을 수 있도록 제도를 개선하여 에너지캐시백 신청세대는 '22년 대비 22배 증가한 83만세대가 참여하였다.

[그림 2] 관련문서(제도 개선 보도자료)



한국전력 보도자료

보도일시	배포 즉시 보도 가능합니다.		
배포일시	2023. 6. 7(수)		
담당부서	수요전략처	책임자	휴폐업사업실 실장 신 정 061-345-6301
		담당자	휴폐업사업실 차장 마예은 061-345-6351
	커뮤니케이션처		언론홍보실 차장 김현명 061-345-3156

주택용 에너지캐시백 신청하고 1kWh당 최대 100원 캐시백 받자

- 절감량 1kWh당 30원의 기본캐시백에 더해 절감률에 따라 1kWh당 30~70원 추가 지급
- 캐시백 신청월이 속한 월분의 절감량부터 적용이 원칙이나, 캐시백 확대후 최초인 7월분은 신청집중 완화 위해 신청기간을 6월부터 8월까지로 확대

□ 한국전력(사장 직무대행 이정복)은 주택용 고객의 에너지 소비절약 의식 고취와 전기요금 부담완화를 위해 7월분 전기사용 절감량부터 에너지캐시백을 대폭 증액 지급하는데, 참여를 희망하는 고객은 **6월 7일(수)부터 온라인으로 신청할** 수 있다고 밝힘

○ 주택용 에너지캐시백은 신청일이 속하는 월분부터 적용하는 것이 원칙이지만 제도 확대 초기에 신청이 집중될 것을 우려하여 '23년 7월분에 한해서는 **6월부터 미리 접수를 받고, 8월 31일(목)까지 신청한 고객도 소급 적용**하기로 한 반면, 접속지연이 발생할 경우 시간적 여유를 가지고 신청할 것을 당부

□ '23년 7월부터는 기존에 지급하던 **절감량 1kWh당 30원의 기본캐시백에 더해 절감량 1kWh당 30~70원의 '차등캐시백'을 추가하여 최대 100원을 지급**

○ 주택용 에너지캐시백 제도는 작년부터 시행했으며, 과거 2개년 동월 평균 대비 절감률을 3% 이상 줄이고 동일 집합형, 동일지역(한전 15개 지역본부 기준) 참여자 평균절감률 이상 달성할 경우, **절감률 30%**를 한도로 **1kWh당 30원(기본캐시백)을 지급**

○ 7월분 전기사용 절감량부터는 기본캐시백과 함께, 과거 2개년 동월 평균 대비 5% 이상 절감할 경우* **절감률 30%**를 한도로 절감률 수준에 따라 **1kWh당 30~70원(차등캐시백)을 추가 지급**

* 기본캐시백과 달리 동월지역 참여자 평균절감률을 고려하지 않음

- 다만, '24년부터는 절감률 수준에 따라 1kWh당 30~50원으로 조정됨

【차등캐시백 구간별 단가】

절감률 달성구간	【23.7~12월분】			【'24.1월분~】	
	5%~10%	10%~20%	20%~30%	5%~15%	15%~30%
지급단가	30원/kWh	50원/kWh	70원/kWh	30원/kWh	50원/kWh

○ 에너지캐시백은 **기존에는** 현금, 기부, 전기요금차감 중 고객이 선택한 방식으로 **반기 단위로 지급**하였으나, **7월부터는 다음 달 전기요금에서 차감하는 방식**으로 변경됨

- 지난 상반기까지 제도를 시행하면서 반기 단위 지급은 고객의 전기소비절약 노력에 대한 피드백이 느리 절감 의욕을 떨어뜨린다는 의견이 많아, **7월분부터는 절감 익월에 바로 보상**하는 것으로 변경

□ 주택용 에너지캐시백 확대에 따라 가계의 전기요금 부담은 대폭 줄어들 것으로 예상되는데, 직전 2개년 동월 평균 대비 **사용량을 10% 이상 줄일 경우 작년보다 낮은 수준의 전기요금을 부담**하는 것으로 나타남

【사용량 427kWh 가구의 절감률에 따른 캐시백 및 요금감소액】

절감률 (절감량)	캐시백 (기본+차등) [A]	'23년 여름철 전기요금 절감전 [B]	절감후 [C]	요금감소액 [D=B-C]	최종캐시백 [E=A+D]	최종요금 [F=B-E]
10% (43kWh)	3,900원	69,350원	11,180원	15,080원	65,450원	
20% (86kWh)	9,770원	80,530원	58,170원	22,360원	32,130원	48,400원
30% (129kWh)	14,660원		46,430원	34,100원	48,760원	31,770원

※ 부가가치세와 전력기반기금 포함

○ 작년 여름철(7~9월) 4인 가구의 2개월 평균 전기사용량은 427kWh이며 월 66,690원의 전기요금을 부담했음. 올해 여름철 작년과 동일한 427kWh의 전기를 사용할 경우, 작년 3분기 이후 요금 인상에 따라 4인 가구의 요금은 80,530원이며 작년 대비 13,840원을 추가 부담해야 함

○ 만약, 해당 가구가 주택용 에너지캐시백에 가입하고 **사용량을 10% 줄일 경우,** 캐시백 3,900원과 전기사용량 절감에 따른 요금감소액 11,180원을 포함하면 15,080원의 요금 절감이 가능함. 최종요금은 65,450원이 되어 **작년에보다 약 1천원을 덜 내게 됨**

○ 만약 사용량 86kWh를 줄여 20%를 절감한다면, 32,130원(캐시백 9,770원 + 요금감소 22,360원)만큼 부담이 줄어든 전기요금 48,400원이 청구됨 **캐시백 최대 지급한도인 30%까지 사용량을 줄인다면,** 캐시백(14,660원)과 요금감소액(34,100원)을 합한 금액이 48,760원이 되어 **전기요금은 작년보다 약 52% 감소한 31,770원이 됨**

□ 에너지캐시백 제도 참여를 희망하는 일반주택, 아파트 등에 거주하는 개별세대*는 그 **주소지에 주민 등록된 구성원이 신청할** 수 있는데, 한전 지사 방문신청이 가능해지는 7월 전까지는 온라인 신청만 가능함

- 주거용으로 사용하지 않는 용도(음식점, 창고 등)의 주택을 고쳐 쓴 다음에서 개별

보도자료 ① 보도자료 ② 보도자료 ③

00-50-56-B3-DE-00 / 20202734 / 2024-04-23 16:58:54

3. 에너지캐시백 운영시스템 개선을 통한 고객 편의 제고

에너지캐시백에 대한 고객 참여 유도 시 단순한 신청절차와 다양한 가입방법이 매우 중요한데, 이를 위해 아래와 같이 고객 중심의 운영시스템 개선으로 편의성 제고하였다.

① (고객번호 자동제공 시스템 구축) 행정안전부의 '공공마이데이터' 정보와 연계하여 주소 입력 시 고객번호를 자동으로 확인 가능한 시스템을 구축하여 신청자가 고객번호를 찾는 번거로움을 해소하였고

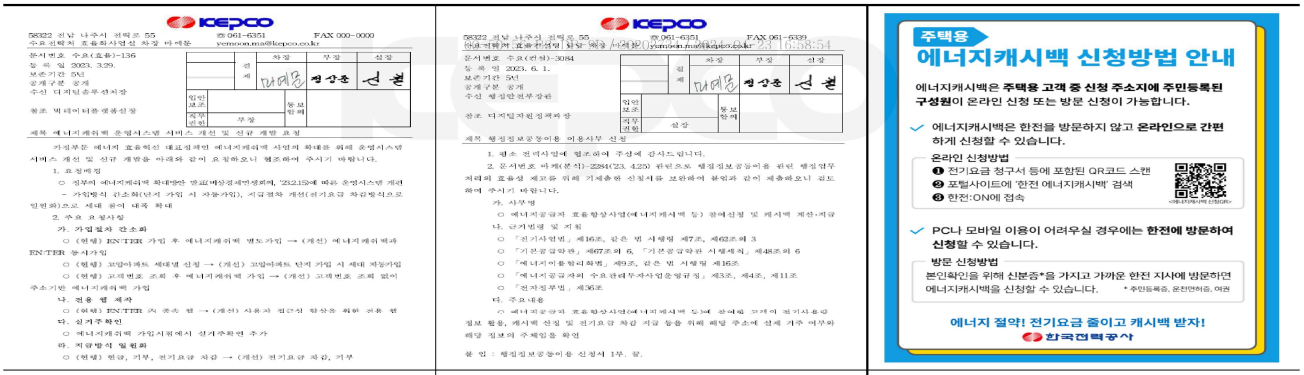
20202734 / 기획 / 2024-04-23 16:58:54

② (실거주여부 확인프로세스 구축) 에너지캐시백 방문신청 시 주민등록주소지 확인을 위해 행정안전부의 행정정보공동이용센터와 협업하여 신청자가 별도의 구비서류 제출없이 신청할 수 있도록 하였으며

③ (온라인 접수시스템 개선) 기존에 입력 7단계, 화면이동 13단계였던 온라인 접수시스템을 전면 개편하여 입력 4단계, 화면이동 6단계로 가입 절차를 대폭 간소화함으로써 신청절차가 복잡하고 어렵다는 의견을 적극 반영하여 해소하였고

④ (방문신청 도입) 지원금 단가 상향에 따라 참여 희망고객이 증가할 것으로 예상되어 온라인 신청과 함께 한전 전국사업소 방문접수을 병행하여 디지털 소외계층의 참여보장 및 가입채널을 확대하였다.

[그림 3] 관련문서(운영시스템 개선 현황)



운영시스템 개선 요청 공문	행정정보공동이용센터 사용신청	신청방법 안내

4. 에너지캐시백 사업 확대에 따른 사업비 추가 확보

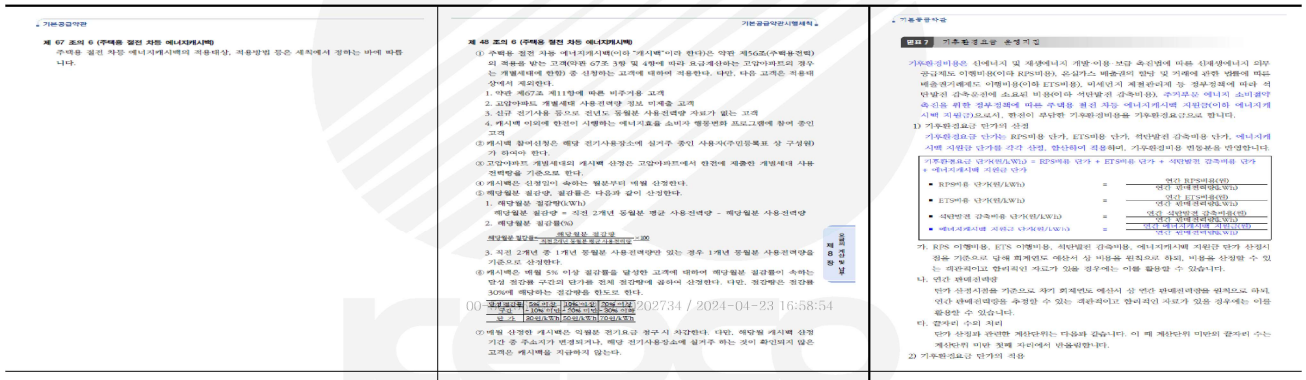
'23년 에너지캐시백은 정부의 전력산업기반기금(25.6억원)을 재원으로 운영하였으나, 하반기부터 사업 확대에 따른 안정적인 운영을 위해서는 전력산업기

20202734 / 기획 / 2024-04-23 16:58:54

반기금을 추가 확보하는 등 회사의 재무부담을 최소화하는 방안 마련이 매우 중요하였다.

위 직원은 에너지캐시백 사업 확대에 따른 추가소요 예상금액을 면밀히 산출하여 정부와 협의하고, 전력산업기반기금 추가 확보가 어려워지자 기후환경요금에 사업비를 반영하여 회수하는 방안을 기본공급약관에 반영함으로써 회사 예산이 소요되지 않게 하는 등 회사의 재무여건 개선에 크게 기여하였다.

[그림 4] 관련문서(기본공급약관 반영)



기본공급약관 반영	기본공급약관시행세칙 반영	기후환경요금 운영지침 반영

조치할 사항

위 모범사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

20202734 / 기획 / 2024-04-23 16:58:54